



תוכנית עבודה שנתית · מדע וטכנולוגיה

כיתה ז' · 4 ש"ש · נופר גרגרוד · נופר דיבאג · תשפ"ז

נושא לימוד חג / אירוע מבחן משימת מודל יוזמת STEM חקר

פרטי בית הספר שלך

יריד חקר בית ספרי **משתתפים**

מעבדת מדעים **יש**

שעות שבועיות (כיתה ז') **11 ש"ש**

מבט שנתי - נושאים לפי חודשים

ספטמבר

12 ש'

מסה ונפח של גופים · חומרים: תכונות ואפיון · הקשר בין תכונות חומר לשימושים (יחידה ללימוד עצמי) · בוזלים · מוצקים

נובמבר

16 ש'

שינויים בחומר · חוק שימור המסה · מבנה החומר על פי מודל החלקיקים

ינואר

16 ש'

מבנה החומר על פי מודל החלקיקים · אנרגיה - סוגים, המרות ומעברים · חימום וקירור · חוק שימור האנרגיה

מרץ

14 ש'

מאזן מים באדם ובבעלי חיים · מאזן המים בצמח · מאזן חום בגוף האדם

מאי

12 ש'

הגוף כמערכת על · מגוון היצורים / המגוון הביולוגי (יחידה ללימוד עצמי) · תהליך התכן ההנדסי

אוקטובר

16 ש'

מוצקים · גזים · האוויר: תכונות ושימושים · חומרים: מחיר סביבתי ופתרונות · שינויים בחומר

דצמבר

16 ש'

מבנה החומר על פי מודל החלקיקים

פברואר

16 ש'

חוק שימור האנרגיה · התא: מבנה ותפקוד · מאפייני חיים · מאזן מים באדם ובבעלי חיים

אפריל

4 ש'

מאזן חום בגוף האדם · שמירה על מאזן מים ומאזן חום תקינים · הגוף כמערכת על

יוני

10 ש'

תהליך התכן ההנדסי · השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה

הפריסה השבועית האישית שלך - שיעור אחר שיעור

לפי השעות שלך: כל שבוע מחולק לשיעורים שלך, עם הנושא ללמידה ומתי בדיוק עושים משימת מודל, חקר או מבחן.

ספטמבר

שבוע 1
1.9 - 1.9

- א' 20 ש'

משימת מודל: משימת מיפוי תחילת שנה מיפוי
שאלות סגורות (נבדקות במודל) ופתוחות (המורה בודק לפי מחוון).
מטרה: תמונת מצב פדגוגית לבניית תוכנית מותאמת.
- ב' 20 ש'

משימת מודל: מסה ונפח של גופים **הערכה מסכמת שכבתית**
אירוע הערכה
משימת הערכה מסכמת במרחב הלמידה - אירוע הערכה
כיתתי/שכבתי, נבדק עם מחוון.

שבוע 2
10.9 - 6.9

- א' 20 ש'

מסה ונפח של גופים · חומרים: תכונות ואפיון
- ב' 20 ש'

משימת מודל: מעשה בארבעה בקבוקים אוריינות STEM
משימת יישום ידע קצרה - שאלות פתוחות ושאלה סגורה. סגורות במודל, פתוחות לפי מחוון.
- יום הנביא סבלאן

הצעה **יום מדעי · יום האוריינות הבינלאומי קריאה וניתוח של טקסט מדעי**

שבוע 3
17.9 - 13.9
שבוע מקוצר

- א' 20 ש'

חג: ראש השנה **אין שיעור**
- ב' 20 ש'

חומרים: תכונות ואפיון · הקשר בין תכונות חומר לשימושים (יחידה ללימוד עצמי) · נוזלים
- ראש השנה

צום גדליה **הצעה** **יום מדעי · יום שמירת שכבת האוזן הבינלאומי**

שבוע 4
24.9 - 20.9
שבוע מקוצר

- א' 20 ש'

חג: יום הכיפורים **אין שיעור**
- ב' 20 ש'

חג: יום הכיפורים **אין שיעור**
- כיפור

גשר **הצעה** **יום מדעי · יום ללא מכוניות**

שבוע 5
1.10 - 27.9

חופשה · סוכות

אוקטובר

שבוע 6
8.10 - 4.10**מוצקים · גזים · האוויר: תכונות ושימושים**

א' · 2 ש'

משימת מודל: נושמים בגובה לומדה

ב' · 2 ש'

לומדה אינטראקטיבית עם משוב, בלי בדיקת מורה ובלי ציון. בסיום: שאלת רפלקציה במודל.

יום זכרון לאירועי 7 באוקטובר הצעה **יום מדעי · יום בעלי החיים העולמי****שבוע 7**
15.10 - 11.10**האוויר: תכונות ושימושים**

א' · 2 ש'

משימת מודל: הסוד שבאוויר לומדה

ב' · 2 ש'

לומדה אינטראקטיבית עם משוב, בלי ציון. בסיום: 3 שאלות סיכום סגורות (נבדקות במודל).

האוויר: תכונות ושימושים · חומרים: מחיר סביבתי ופתרונות

א' · 2 ש'

משימת מודל: לב ליבו של הקרח הערכה מסכמת שכבתית

ב' · 2 ש'

אירוע הערכה

הערכה מסכמת: 6 שאלות סגורות (במודל) + 2 פתוחות (מחוון). אירוע הערכה כיתתי/שכבתי.

יום הזכרון ליצחק רבין**שבוע 9**
29.10 - 25.10**חומרים: מחיר סביבתי ופתרונות · שינויים בחומר**

א' · 2 ש'

משימת מודל: במפעל מדי הטמפרטורה לומדה

ב' · 2 ש'

לומדה אינטראקטיבית עם משוב, בלי ציון. בסיום: שאלת סיכום (במודל) ושאלת רפלקציה.

נובמבר

שבוע 10
5.11 - 1.11**שינויים בחומר**

א' · 2 ש'

משימת מודל: להיות כמו נוף לומדה

ב' · 2 ש'

לומדה אינטראקטיבית עם משוב, בלי ציון. בסיום: שאלות רפלקציה במודל.

הצעה רישום בתי הספר לתחרויות STEM**מזכירים** הגשת תוצרי מרחבי בריחה ועין העדשה**הצעה** יום מדעי · יום הולדתה של מארי קירי

שבוע 11 8.11 - 12.11	א' 20 ש') ב' 20 ש') סיגד	משימת מודל: מים ואוויר בחימום ובקירור ניסוי ניסוי / פעילות לשילוב בהוראת שינויים בחומר (מוצע בקבצי ההנחיה למורה). חג: חג הסיגד אין שיעור
שבוע 12 15.11 - 19.11	א' 20 ש') ב' 20 ש')	משימת מודל: הילד שגילה (מחדש) תופעה מוזרה הערכה מסכמת שכבתית אירוע הערכה הערכה מסכמת: 8 שאלות סגורות (נבדקות במודל). אירוע הערכה כיתתי/שכבתי. יום הזכרון לדוד בן גוריון
שבוע 13 22.11 - 26.11	א' 20 ש') ב' 20 ש')	חוק שימור המסה · מבנה החומר על פי מודל החלקיקים משימת מודל: לילה בתערוכה לומדה לומדה אינטראקטיבית בשני חלקים (א+ב) עם משוב, בלי ציון. בסיום: שאלת סיכום. דצמבר
שבוע 14 29.11 - 3.12	א' 20 ש') ב' 20 ש')	מבנה החומר על פי מודל החלקיקים משימת מודל: מודל החלקיקים הערכה מסכמת שכבתית אירוע הערכה הערכה מסכמת: 8 שאלות סגורות (נבדקות במודל). אירוע הערכה כיתתי/שכבתי. הצעה פתיחת תחרויות STEM מזכירים מועד אחרון להגשת תצלומים וחדרי בריחה
שבוע 15 6.12 - 10.12	חופשה · חנוכה	
שבוע 16 13.12 - 17.12	א' 20 ש') ב' 20 ש')	מבנה החומר על פי מודל החלקיקים מבנה החומר על פי מודל החלקיקים

מבנה החומר על פי מודל החלקיקים מבנה החומר על פי מודל החלקיקים	א' 20 ש' ב' 20 ש' צום עשרה בטבת חג המולד	שבוע 17 24.12 - 20.12
מבנה החומר על פי מודל החלקיקים מבנה החומר על פי מודל החלקיקים	א' 20 ש' ב' 20 ש' ראשית השנה	שבוע 18 31.12 - 27.12 ינואר
מבנה החומר על פי מודל החלקיקים · אנרגיה - סוגים, המרות ומעברים משימת מודל: סקייטפארק חלק א' אוריינות STEM אוריינות 8 - STEM שאלות סגורות (נבדקות במודל).	א' 20 ש' ב' 20 ש' ההתגלות הצעה יום מדעי · יום הולדתו של סטיבן הוקינג	שבוע 19 7.1 - 3.1
אנרגיה - סוגים, המרות ומעברים משימת מודל: סקייטפארק חלק ב' אוריינות STEM אוריינות 6 - STEM שאלות סגורות (נבדקות במודל).	א' 20 ש' ב' 20 ש' הצעה תחרות חדרי בריחה - גמר ארצי הצעה האקטובים ומתחם STEM מחוזי הצעה חידון STEM מחוזי (בשיתוף יאס"א)	שבוע 20 14.1 - 10.1
משימת מודל: אנרגיה - סוגים, המרות ומעברים הערכה מסכמת שכבתית אירוע הערכה משימת הערכה מסכמת במרחב הלמידה - אירוע הערכה כיתתי/שכבתי, נבדק עם מחוון. חקר: הגשת נושא ושאלת חקר + בדיקת בטיחות	א' 20 ש' ב' 20 ש' ט"ו בשבט מזכירים תחרות צילום עין העדשה - גמר ארצי	שבוע 21 21.1 - 17.1
חוק שימור האנרגיה חוק שימור האנרגיה	א' 20 ש' ב' 20 ש' חג הנביא אליהו (עיד אל חד'ר) הצעה שבוע החלל הישראלי הצעה יום מדעי · שבוע החלל הישראלי	שבוע 22 28.1 - 24.1

פברואר

שבוע 23
4.2 - 31.1

א' 20 ש'

משימת מודל: התא - מבנה ותפקוד **לומדה**

לומדה אינטראקטיבית במרחב הלמידה - משוב אוטומטי, בלי בדיקת מורה ובלי ציון.

ב' 20 ש'

חקר: הגשת טיוטה ופוסטרים להערות

שבוע 24
11.2 - 7.2

א' 20 ש'

התא: מבנה ותפקוד

ב' 20 ש'

משימת מודל: התא - מבנה ותפקוד

הערכה מסכמת שכבתית **אירוע הערכה**

משימת הערכה מסכמת במרחב הלמידה - אירוע הערכה כיתתי/שכבתי, נבדק עם מחוון.

הצעה **יום מדעי · יום הנשים והנערות במדע**

הצעה **יום מדעי · יום הולדתו של צ'ארלס דרווין**

שבוע 25
18.2 - 14.2

א' 20 ש'

משימת מודל: רמות ארגון ביצורים חיים **לומדה**

לומדה אינטראקטיבית במרחב הלמידה - משוב אוטומטי, בלי בדיקת מורה ובלי ציון.

ב' 20 ש'

חקר: הגשת פוסטרים ליריד החקר

שבוע 26
25.2 - 21.2

א' 20 ש'

מאפייני חיים · מאזן מים באדם ובבעלי חיים

ב' 20 ש'

משימת מודל: מאזן מים ומאזן חום (א) **לומדה**

לומדה אינטראקטיבית במרחב הלמידה - משוב אוטומטי, בלי בדיקת מורה ובלי ציון.

מרץ

שבוע 27
4.3 - 28.2

א' 20 ש'

מאזן מים באדם ובבעלי חיים

ב' 20 ש'

משימת מודל: מאזן מים ומאזן חום **הערכה מסכמת שכבתית**

אירוע הערכה

משימת הערכה מסכמת במרחב הלמידה - אירוע הערכה כיתתי/שכבתי, נבדק עם מחוון.

הצעה **גמר תחרויות STEM** **הצעה** **יום מדעי · יום חיות הבר העולמי**

שבוע 28 11.3 - 7.3		מאזן מים באדם ובבעלי חיים מאזן המים בצמח	א' · 2 ש' ב' · 2 ש'
		עיד אל פיטר	
שבוע 29 18.3 - 14.3		משימת מודל: מאזן מים ומאזן חום (ב) לומדה לומדה אינטראקטיבית במרחב הלמידה - משוב אוטומטי, בלי בדיקת מורה ובלי ציון. חקר: יריד החקר המחוזי	א' · 2 ש' ב' · 2 ש'
		הצעה יום מדעי · יום הולדתו של אלברט איינשטיין	
שבוע 30 25.3 - 21.3		מאזן חום בגוף האדם מאזן חום בגוף האדם	א' · 2 ש' ב' · 2 ש'
		שבוע מקוצר	
		תענית אסתר פורים יום השישי הגדול הצעה יום מדעי · יום המים העולמי	
		הצעה יום מדעי · יום הניקיון הבינלאומי	
		אפריל	
שבוע 31 1.4 - 28.3		חופשה · פסחא	
שבוע 32 8.4 - 4.4		משימת מודל: מערכת ההובלה (א) לומדה לומדה אינטראקטיבית במרחב הלמידה - משוב אוטומטי, בלי בדיקת מורה ובלי ציון. משימת מודל: מערכת ההובלה (ב) לומדה לומדה אינטראקטיבית במרחב הלמידה - משוב אוטומטי, בלי בדיקת מורה ובלי ציון.	א' · 2 ש' ב' · 2 ש'
		הצעה יום מדעי · יום הבריאות העולמי	
שבוע 33 15.4 - 11.4		חופשה · פסח	
שבוע 34 22.4 - 18.4		חופשה · פסח	
שבוע 35 29.4 - 25.4		חופשה · פסח · חג הנביא שועיב	

מאי

שבוע 36
2.5 - 6.5

א' 20 ש' } **משימת מודל: הקסם שבחרס** **הכנה למפמ"ר**
משימת דמה למפמ"ר - 10 שאלות סגורות (נבדקות במודל). פורסם מחוון.

ב' 20 ש' } **משימת מודל: מערכת ההובלה** **הערכה מסכמת שכבתית**
אירוע הערכה
משימת הערכה מסכמת במרחב הלמידה - אירוע הערכה כיתתי/שכבתי, נבדק עם מחוון.

יום הזכרון לשואה ולגבורה העלייה השמייה

שבוע 37
9.5 - 13.5
שבוע מקוצר

א' 20 ש' } **תהליך התכן ההנדסי**
ב' 20 ש' } **משימת מודל: מבעד לחלון הזכוכית** **מבחן מסכם**
אירוע הערכה
מבחן פנימי שכבתי מסכם. אירוע הערכה כיתתי/שכבתי.

יום הזכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה יום העצמאות

שבוע 38
16.5 - 20.5
שבוע מקוצר

א' 20 ש' } **תהליך התכן ההנדסי**
ב' 20 ש' } **מבחן: מבחן מפמ"ר פנימי**
שבועות נוצרי עיד- אל- אדחא (חג הקורבן) חג הקורבן
הצעה יום מדעי · יום הדבורים העולמי הצעה יום מדעי · יום המגוון הביולוגי הבינלאומי

שבוע 39
23.5 - 27.5

א' 20 ש' } **תהליך התכן ההנדסי**
ב' 20 ש' } **תהליך התכן ההנדסי**
ל"ג בעומר הצעה גמר אולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון

יוני

שבוע 40
30.5 - 3.6

א' 20 ש' } **תהליך התכן ההנדסי**
ב' 20 ש' } **חקר: יריד החקר הארצי**
יום ירושלים

תהליך התכן ההנדסי • השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה		א' • 2 ש'	} שבוע 41 10.6 - 6.6 שבוע מקוצר
משימת מודל: השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה לומדה לומדה אינטראקטיבית במרחב הלמידה - משוב אוטומטי, בלי בדיקת מורה ובלי ציון.		ב' • 2 ש'	
ראש השנה ההג'רית חג שבועות הצעה יום מדעי • יום האוקיינוסים העולמי			

השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה		א' • 2 ש'	} שבוע 42 17.6 - 13.6
משימת מודל: השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה הערכה מסכמת שכבתית אירוע הערכה משימת הערכה מסכמת במרחב הלמידה - אירוע הערכה כיתתי/שכבתי, נבדק עם מחוון.		ב' • 2 ש'	
הצעה יום מדעי • יום המאבק במדבור			

חופשה • יציאה לחופש הגדול		שבוע 43 24.6 - 20.6
---------------------------	--	------------------------